

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
৫ম পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪
টেকনোলজি : অটোমোবাইল, মেকানিক্যাল, আরএসি
বিষয় : মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং এন্ড কস্টিং
বিষয় কোড : ২৭০৫২

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

'ক' ও 'খ' বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং 'গ' বিভাগের যেকোনো ৫ (পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। অবশেষ (Scarp) কয়প্রকার ও কী কী?
- ২। ব্যয় নির্ধারণ বলতে কী বোঝায়?
- ৩। অবচয়ের কারণগুলো কী কী?
- ৪। বাই-প্রোডাক্ট কী?
- ৫। অলস সময় বলতে কী বোঝায়?
- ৬। অবচিতি (Depreciation)-এর সংজ্ঞা দাও।
- ৭। মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং বলতে কী বোঝায়?
- ৮। যান্ত্রিক প্রাক্কলন-এর বিল অব মেটেরিয়ালস বলতে কী বোঝায়?
- ৯। আদর্শ খরচ (Standard cost) বলতে কী বোঝায়?
- ১০। মালামালের মিতব্যয়িতা কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ব্যয়ের উপাদানগুলো সংক্ষেপে লেখ।
- ১২। পরিবর্তনশীল খরচ বলতে কী বোঝায়?
- ১৩। একজন এস্টিমেটরের ৫ টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
- ১৪। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মালামাল খরচগুলো কী কী?
- ১৫। প্রমাণ ব্যয় (Prime cost)-এর সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

১৬। একটি কাস্ট আয়রন পাইপের দৈর্ঘ্য ৫ মি., বাইরের ব্যাস ২০০ মিমি. ও গুরুত্ব ১০ মিমি হলে, এর ওজন নির্ণয় কর।

১৭। একটি মিলিং মেশিন ৮০০০০০ টাকায় ক্রয় করা হলো। মেশিনটির আয়ুষ্কাল ১৫ বছর ও আয়ুষ্কাল শেষে অবশেষ মূল্য ১,০০,০০০ টাকা। মেশিনটির স্থাপন খরচ ৪০,০০০ টাকা হলে, সরল রৈখিক পদ্ধতিতে অবচিতির হার নির্ণয় কর।

১৮। ব্যয়ের উপাদানগুলো উদাহরণসহ লেখ।

১৯। আর্ক ওয়েল্ডিং প্রাক্কলন করতে কী কী তথ্যের প্রয়োজন?

২০। “ওভার-এস্টিমেট, আভার-এস্টিমেটের তুলনায় ভালো” ব্যাখ্যা কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। শিল্পক্ষেত্রে মেকানিক্যাল এস্টিমেটিং-এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

২২। ১নং চিত্রের পরিমাপ অনুযায়ী লেদ সেন্টারটির ওজন নির্ণয় কর। ধাতুর ঘনত্ব $-7.8 \times \text{gm/cm}^3$.

২৩। একটি বালতি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মালামালের তালিকা প্রস্তুত কর ও প্রধান অংশের জন্য অতিরিক্ত শিটের পরিমাণ দেখাও।

২৪। ২নং চিত্রানুযায়ী ৪.৫ cm ব্যাসের MS রড হতে টার্নিং-এর জন্য মেশিনিং টাইম নির্ণয় কর। যেখানে ডেপথ অব কাট ০.২ cm, cutting speed ২৫ m/min ও ফিড ০.৩ mm/rev.

২৫। প্রজেক্ট প্লানিং-এর বিবেচ্য বিষয়গুলো আলোচনা কর।

২৬। প্রমাণ ব্যয়ের উপাংশগুলোর বর্ণনা দাও।

